

Handout W05 — Korelacja, regresja i raport ilościowy

Mapa pojęć, wzorów i pytań

Marek Deja

2026/27

1. Pytanie i główna myśl

Pytanie: Czy wyższa samoocena współwystępuje z krótszym czasem i jak zmienia się przewidywany czas na jeden punkt indeksu?

Ostatni wykład łączy samoocenę z wykonaniem oraz wynik statystyczny z raportem. Korelacja opisuje współzmiennność, regresja zapisuje warunkową średnią, a żadna z nich sama nie tworzy przyczynowości.

Tok rozumowania

1. Pytanie i zakres wniosku.
2. Jednostka, zmienne, skale i braki.
3. Estymata oraz jednostka.
4. Niepewność i dwa tory, jeśli dotyczą.
5. Efekt, ograniczenie i odpowiedź.

2. Wzór i symbole

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \hat{y} = b_0 + b_1 x$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
r, ρ	korelacja	siła i kierunek związku
b_0	wyraz wolny	przewidywane y przy x=0
b_1	nachylenie	zmiana y na jednostkę x
R^2	dopasowanie	udział zmienności y

Przeczytaj wzór zdaniem. Wskaż estymatę, punkt odniesienia, jednostkę i składnik niepewności. Nie przypisuj p prawdopodobieństwa hipotezie ani CI zakresu 95% osób.

3. Dwa tory i efekt

Tor klasyczny. Korelacja podaje współczynnik, CI, p i N par. Prosta regresja dodaje nachylenie w naturalnej jednostce, jego SE, t i p oraz R^2 . Wyraz wolny może nie mieć praktycznego sensu, jeśli $x=0$ leży poza skalą.

Tor permutacyjny/resampling. Tasowanie y względem x niszczy pary, zachowując oba rozkłady. Dla każdej permutacji liczymy ten sam r lub ρ . p_{perm} opisuje skrajność obserwowanego współczynnika przy braku związku par.

Efekt i przedział. r/ρ jest wielkością efektu, nachylenie mówi o jednostkach, a CI o precyzji. R^2 nie jest odsetkiem poprawnie sklasyfikowanych osób ani częścią związku wyjaśnioną przyczynowo.

4. Interpretacja i pytania

Przykład. $\rho = -.25$ oznacza słabą do umiarkowanej monotoniczną tendencję: wraz z wyższą samooceną czas bywa krótszy. Nachylenie $-1,4$ min/punkt opisuje liniową zmianę przewidywanego czasu, nie indywidualną gwarancję.

Pułapki. Pułapki to przyczynowość z korelacji, ignorowanie znaku skali czasu, ekstrapolacja poza 1–5, p bez wykresu, R^2 jako jakość całego badania, usuwanie punktu wpływowego bez reguły i wybór metody po p.

Pytanie do pracy. Odczytaj tabelę korelacji i regresji w kolejności N, efekt, CI, statystyka, p, p_{perm} , nachylenie i R^2 . Zapisz jedno zdanie wyniku, jedno ograniczenie i warunkową rekomendację dla usługi.

Dalszy krok

C08 wykona analizę samooceny i czasu. C09 zaplanuje indywidualny projekt, a C10 połączy dwa wyniki, ograniczenia, wersje i oddanie w spójny raport Markdown.

Literatura

- Hargittai, E. (2002). Beyond logs and surveys.
- van Deursen, Helsper & Eynon. Internet Skills Scale.
- ACRL Framework oraz DigComp 2.2 jako język konstruktów, nie gotowy test kursowy.